벡터, 직선 및 평면

11

11.5 공간에서의 평면

11.5 공간에서의 평면

평면의 방정식

점 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$가 주어지고 $\mathbf{N} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$가 영이 아닌 벡터라 하자. 그러면 점 $P = (x, y, z)$가 P_0을 포함하고 $\mathbf{N}$에 수직인 평면 $\wp$에 놓일 필요충분조건은 벡터

$$\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$$

가 $\mathbf{N}$에 수직인 것이다(그림 11.27). 이것은 $\mathbf{N} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ 임을 의미하고 다음과 동치이다.

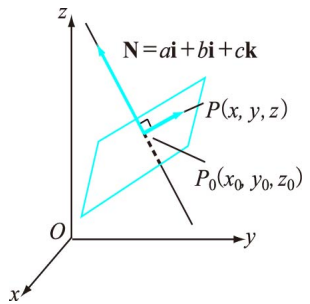

그림 11.27: 벡터 $\mathbf{N}$에 수직인 평면

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \tag{11.26}$$

식 (11.26)의 왼쪽을 전개하고 $d = ax_0 + by_0 + cz_0$로 놓으면 다음의 동치방정식을 얻는다.

$$\boxed{ax + by + cz = d} \tag{11.27}$$

식 (11.26)와 (11.27)은 모두 $\mathbf{N}$에 수직이고 P_0을 포함하는 평면 $\wp$의 방정식을 나타낸다. 이 때 벡터 $\mathbf{N}$은 $\wp$에 직교한다(normal) 또는 $\wp$의 직교벡터라고 말한다.

예제 11.26 점 $(-2, 4, 5)$를 포함하고 직교벡터 $7\mathbf{i} - 6\mathbf{k}$를 갖는 평면의 방정식을 구하여라.

풀이 $x_0 = -2,\ y_0 = 4,\ z_0 = 5$와 $a = 7,\ b = 0,\ c = -6$을 식 (11.26)에 각각 대입하면

$$7(x+2) + 0(y-4) - 6(z-5) = 0$$

$$\boxed{a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0}$$

을 얻는다. 따라서 정리하면 $7x - 6z = -44$이다. □

예제 11.27 점 $\left(\frac{1}{2}, 0, 3\right)$을 포함하고 직선 $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{5}$에 직교하는 평면 $\wp$의 방정식을 구하여라.

풀이 직선 l이 $\wp$에 직교하므로 l에 평행한 임의 벡터는 $\wp$에 직교한다. 따라서 $\mathbf{N} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$로 놓자. 그러면

$$4\left(x - \frac{1}{2}\right) + (-1)(y-0) + 5(z-3) = 0.$$

평면 $\wp$의 방정식은 $4x - y + 5z = 17$ 이다. □

예제 11.28 평면 $2x - 3y + 7z = 25$에 직교하는 벡터를 구하여라.

풀이 주어진 방정식으로부터 찾는 벡터는 $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$이다. □

예제 11.29 평면 $3x - 4y + 5z = -2$ 위의 서로 다른 두 점을 구하여라.

풀이 평면상의 점을 찾는 가장 간단한 방법은 두 변수를 0으로 놓고 세 번째 변수에 대하여 방정식을 푸는 것이다. 따라서 $y = z = 0$으로 놓자. 그러면 $x = -\frac{2}{3}$이므로 구하는 점은 $\left(-\frac{2}{3}, 0, 0\right)$이다. 또 다른 한 점을 구하기 위하여 $x = z = 0$으로 놓자. 그러면 $y = \frac{1}{2}$이므로 평면상의 두 번째 점은 $\left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$이다. □

예제 11.30 평면 $-4y + 5z = -2$ 위의 한 점을 구하여라.

풀이 $y = z = 0$으로 놓는 것은 불가능한 경우이다. 왜냐하면 $-4 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 0 \neq -2$. 그러나 $x = z = 0$으로 놓을 수 있다. 이 경우 $y = \frac{1}{2}$이므로 $\left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$은 주어진 평면 위의 점이다. 사실 모든 실수 x에 대하여 $\left(x, \frac{1}{2}, 0\right)$는 주어진 평면상의 점이다. □

세 개의 점 P_0, P_1, P_2가 그림 11-28처럼 동일직선상에 놓여있지 않을 때 이 세 점은 하나의 평면을 결정한다. 평면에 직교하는 하나의 벡터를 구하기 위하여 우선 두 벡터 $\overrightarrow{P_0P_1}$, $\overrightarrow{P_0P_2}$를 구하고 이 두 벡터의 외적을 구한다. $\overrightarrow{P_0P_1}, \overrightarrow{P_0P_2}$가 평면에 평행하므로 이들의 외적은 두 벡터에 수직하고, 따라서 평면에 직교한다(그림 11.28).

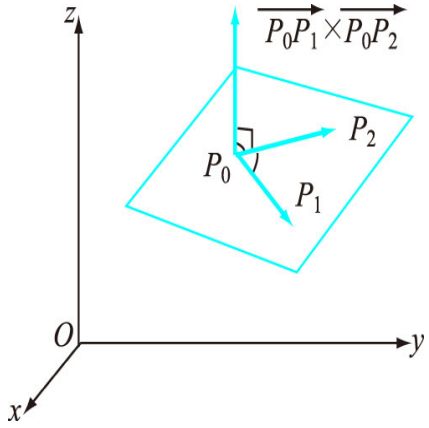

그림 11.28: 두 벡터 $\overline{P_0P_1}$, $\overline{P_0P_2}$ 로 생성된 평면

예제 11.31 세 점 $P_0 = (1, 0, 2)$, $P_1 = (-1, 3, 4)$, $P_2 = (3, 5, 7)$을 동시에 포함하는 평면의 방정식을 구하여라.

풀이 벡터 $\overrightarrow{P_0P_1} = -2\mathbf{i}+3\mathbf{j}+2\mathbf{k}$, $\overrightarrow{P_0P_2} = 2\mathbf{i}+5\mathbf{j}+5\mathbf{k}$가 서로 평행하지 않으므로 P_0, P_1, P_2는 한 평면을 결정한다.

$$\mathbf{N} = \overrightarrow{P_0P_1} \times \overrightarrow{P_0P_2} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 5\mathbf{i} + 14\mathbf{j} - 16\mathbf{k}$$

는 평면에 직교하고 $(1, 0, 2)$는 평면에 놓여 있으므로 식 (11.26)을 이용하면 구하는 방정식은

$$\boxed{a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0}$$

$$5(x - 1) + 14(y - 0) - 16(z - 2) = 0, \text{ 즉 } 5x + 14y - 16z = -27$$

이다. □

(참고) 점과 평면사이의 거리

정리 11.6

$\wp$는 직교벡터 $\mathbf{N}$을 가진 평면이고 P_1을 $\wp$에 놓여 있지 않은 점이라고 하자. 그러면 P_1과 $\wp$사이의 거리 D는 다음과 같이 주어진다 : $\wp$상의 임의의 점 P_0에 대하여

$$D = \frac{|\mathbf{N} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}|}{\|\mathbf{N}\|}. \tag{11.28}$$

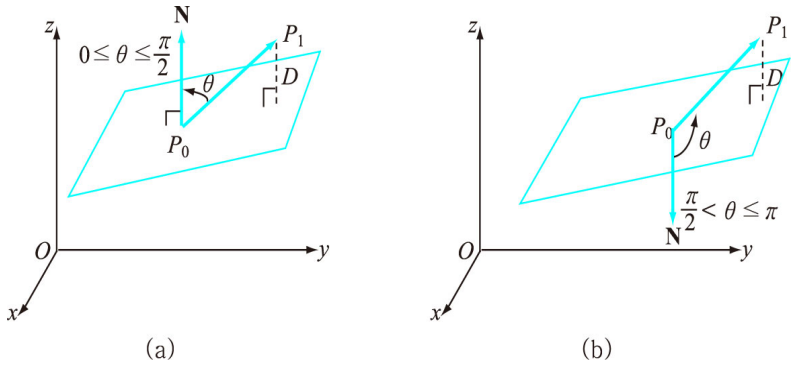

그림 11.29: 점과 평면사이의 거리

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 11.5

1. $P_0 = (-1, 2, 3)$, $\mathbf{N} = -4\mathbf{i} + 15\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$를 갖는 평면의 방정식을 구하여라.

3. 세 점 $(2, -1, 4), (5, 3, 5), (2, 4, 3)$을 포함하는 평면의 방정식을 구하여라.

5. 점 $\left(2, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$을 포함하고 직선 $x = \pi + 2t, y = 2\pi + 5t, z = 9t$에 수직인 평면의 방정식을 찾아라.